Trabalho 10 – Carregamento de vagões

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-10-carregamento-vagoes.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-10-carregamento-vagoes-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Carregar vagões em sequência com uma esteira (M), uma eletroválvula de silo (Y1), um sensor de presença (S3), uma balança (B1) e uma trava com eletroímã (Y2).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	PTD	Comando de partida (chave)
%I0.1	S3	Presença de vagão
%I0.2	B1	Balança: vagão cheio
%I0.3	EME	Botão de emergência, contato NF

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	M	Motor da esteira
%Q0.1	Y1	Eletroválvula de saída do silo
%Q0.2	Y2	Eletroímã de destravamento

3. Condição inicial

PTD acionada, EME liberado, trava fechada (Y2 desligado) e vagão fora da posição de carga.

4. Operação

1. Acione a chave PTD. O sistema fica pronto.
2. Quando o primeiro vagão chega e acende o S3, a esteira liga e fica ligada.
3. Com o vagão posicionado e não cheio, a válvula Y1 abre e o vagão é enchido.
4. Quando a balança B1 indica vagão cheio, Y1 fecha. Aguarde 7 s para a esteira esvaziar.
5. O eletroímã Y2 destrava o vagão, que sai. Ao apagar o S3, Y2 desliga e a trava segura o próximo vagão.
6. Depois que cada vagão sai, começa uma contagem de 15 s. Se nenhum vagão chegar, a esteira desliga: o último vagão foi carregado.

Se a PTD for desligada, a esteira e a válvula Y1 desligam na hora.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, o motor, Y1 e Y2 desligam. Com Y2 desligado, a trava mecânica segura o vagão na posição.

Ao liberar o EME, o sistema retoma conforme o estado dos sensores, desde que a PTD continue acionada.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- PTD liga e desliga a partida; Emergência (EME) pressiona e libera o botão (aceso = pressionado).
- Enviar vagão coloca um vagão no trilho; ele para na trava e acende o S3. O S3 e a balança B1 vêm do vagão posicionado.
- Velocidade de até 10 vezes encurta os 7 s e os 15 s. Os indicadores mostram S3, B1 e a memória CHEIO.

7. Roteiro de teste

1. Ligue PTD e envie um vagão: a esteira liga e Y1 abre.
2. Aguarde o enchimento: Y1 fecha, passam 7 s e Y2 liga. O vagão sai e Y2 desliga.
3. Sem novo vagão, a esteira desliga após 15 s.
4. Envie dois vagões em sequência e confirme que a esteira não desliga entre eles.
5. Emergência: com tudo em marcha, pressione EME e confirme que motor, Y1 e Y2 desligam.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Esteira não liga	PTD desligada, EME pressionado ou S3 sem detectar o vagão	Acione PTD, libere EME e verifique o sensor S3.
Y1 não abre	Vagão já cheio (B1 aceso) ou S3 apagado	Confira B1 e S3; B1 travado em 1 impede o enchimento.
Vagão não destrava	Ainda faltam os 7 s, B1 não atuou ou EME pressionado	Aguarde, verifique a balança e libere o EME.
Esteira desliga entre vagões	Intervalo maior que 15 s	Aumente o tempo de T_ULTIMO no programa, se necessário.
Y2 fica ligado	S3 permanece aceso após a saída	Verifique se o vagão liberou o sensor S3.

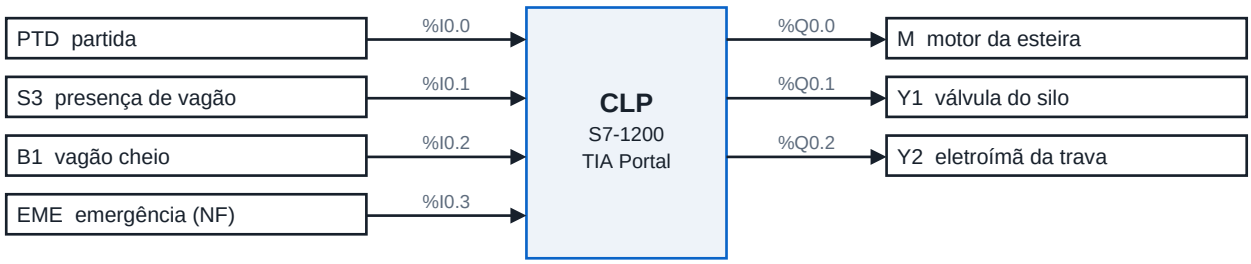
9. Segurança

- Mantenha pessoas afastadas dos trilhos e da trava durante a operação.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) do experimento.

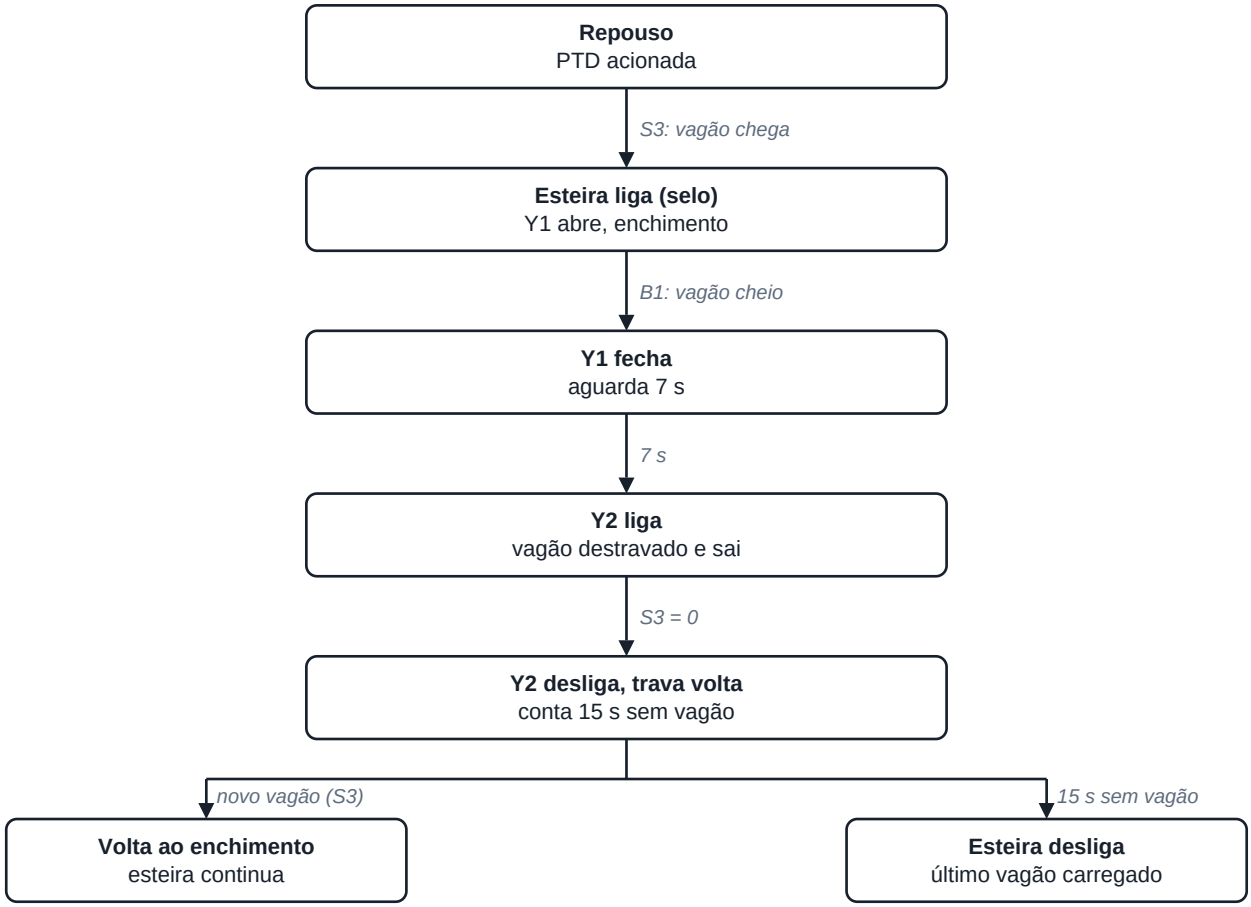
Anexo A – Diagramas

A.1 Ligação das entradas e saídas ao CLP



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

A.2 Diagrama de etapas



Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

```
NETWORK 1 – Esteira com selo (corta com EME ou com o fim da supervisão de 15 s)
   "PTD"    "S3"                  "EME"   "T_ULTIMO".Q    "M"
 |--] [--+--] [--+----------------] [--------]/[-----------( )
         |  "M"  |
         +--] [--+

NETWORK 2 – Supervisão de 15 s (identifica o último vagão)
   "M"      "S3"
 |--] [------]/[---------------[ "T_ULTIMO" TON  IN  Q ]
                                  PT := T#15s

NETWORK 3 – Memoriza vagão cheio e libera quando ele sai
   "B1"     "S3"                 "CHEIO"
 |--] [------] [------------------( S )

   "S3"                          "CHEIO"
 |--]/[---------------------------( R )

NETWORK 4 – Enchimento (Y1)
   "PTD"   "M"    "S3"   "CHEIO"   "EME"       "Y1"
 |--] [----] [-----] [-----]/[-------] [---------( )

NETWORK 5 – Espera de 7 s depois de cheio
   "CHEIO"   "S3"
 |--] [-------] [---------------[ "T_ESVAZ" TON  IN  Q ]
                                  PT := T#7s

NETWORK 6 – Destravamento (Y2)
   "T_ESVAZ".Q   "EME"            "Y2"
 |-----] [---------] [-------------( )
```

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Bloco de função em SCL equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie o bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo, e chame-o no OB1.

```
// FB_Vagoes - Trabalho 10: carregamento de vagões
// Equivalente ao ladder do Anexo B (sem etapas)
FUNCTION_BLOCK "FB_Vagoes"
VAR_INPUT
    PTD : Bool;    // comando de partida
    S3 : Bool;     // presença de vagão
    B1 : Bool;     // balança: vagão cheio
    EME : Bool;    // emergência, contato NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    M : Bool;      // motor da esteira
    Y1 : Bool;     // eletroválvula do silo
    Y2 : Bool;     // eletroímã de destravamento
END_VAR
VAR
    cheio : Bool;          // vagão atual já carregado
    tUltimo : TON_TIME;    // supervisão de 15 s (último vagão)
    tEsvaz : TON_TIME;     // espera de 7 s após encher
END_VAR

BEGIN
    // Esteira com selo: desliga com EME ou ao fim da supervisão de 15 s
    #M := #PTD AND (#S3 OR #M) AND #EME AND NOT #tUltimo.Q;

    // Supervisão de 15 s: esteira ligada e sem vagão sobre S3
    #tUltimo(IN := #M AND NOT #S3, PT := T#15s);

    // Memoriza vagão cheio e libera quando ele sai
    IF #B1 AND #S3 THEN
        #cheio := TRUE;
    END_IF;
    IF NOT #S3 THEN
        #cheio := FALSE;
    END_IF;

    // Enchimento
    #Y1 := #PTD AND #M AND #S3 AND NOT #cheio AND #EME;

    // Espera de 7 s depois de cheio e destravamento
    #tEsvaz(IN := #cheio AND #S3, PT := T#7s);
    #Y2 := #tEsvaz.Q AND #EME;
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_Vagoes_DB", não retentivo):
"FB_Vagoes_DB"(PTD := "PTD", S3 := "S3", B1 := "B1", EME := "EME",
               M => "M", Y1 => "Y1", Y2 => "Y2");
```